

Entraînement détaillé — les 3 exercices des images

Chaque étape, sa formule, et pourquoi on l'utilise

Ce sont exactement les 3 exercices officiels de la prof (repris aussi dans les fiches calculatrice E01-E12 et L01-L02) de la prof), mais ici **chaque étape est calculée en entier** avec la formule, le remplacement numérique, et un encadré violet qui explique *pourquoi* on choisit cette formule-là et pas une autre. Cachez la correction et refaites l'exercice vous-même avant de comparer.

Table des matières

1	Cycle à 4 transformations (bonus)	2
2	Moteur essence 4 temps, 4 cylindres	4
3	Machine frigo NH_3	6

1 Cycle à 4 transformations (bonus)

[fiche E01-E03]

1 kg d'air ($M = 28,9$ g/mol) à $p_A = 2 \cdot 10^5$ Pa, $T_A = 20^\circ\text{C}$. A-B adiabatique réversible jusqu'à 10 bar ; B-C isotherme jusqu'à 1 bar ; C-D isochore jusqu'à 2 bar ; D-A isobare. Trouver p, T, V en chaque point, Q et W de chaque transformation.

Étape 1 : nombre de moles.

$$n = \frac{m}{M} = \frac{1000}{28,9} = 34,6 \text{ mol}$$

Pourquoi passer en moles ? Parce que $C_v = 20,785$ et $C_p = 29,099$ J/(mol·K) du formulaire sont des valeurs **molaires**. Si on gardait des kg, il faudrait $c_v = 717,5$ et $c_p = 1004,5$ J/(kg·K) – les deux méthodes marchent, mais il ne faut **jamais les mélanger**.

Étape 2 : point A. Seul point où p, T sont donnés directement.

$$T_A = 293,15 \text{ K}, \quad V_A = \frac{nRT_A}{p_A} = \frac{34,6 \times 8,314 \times 293,15}{2 \cdot 10^5} = 0,425 \text{ m}^3$$

On utilise $pV = nRT$ car c'est la seule équation qui relie les 3 inconnues p, V, T pour un gaz parfait – dès qu'on en connaît 2, la 3^e en découle.

Étape 3 : point B (A→B adiabatique réversible). On connaît p_A, V_A et $p_B = 10$ bar.

$$p_A V_A^\gamma = p_B V_B^\gamma \Rightarrow V_B = V_A \left(\frac{p_A}{p_B} \right)^{1/\gamma} = 0,134 \text{ m}^3$$

$$T_B = \frac{p_B V_B}{nR} = 464,25 \text{ K}$$

Adiabatique réversible $\Rightarrow pV^\gamma = \text{cste}$ (**pas** $pV = \text{cste}$, qui ne vaut que pour l'isotherme). C'est la formule à sortir dès que l'énoncé dit « adiabatique réversible » ou « isentropique ».

Étape 4 : point C (B→C isotherme). $T_C = T_B = 464,25$ K (définition de l'isotherme). On connaît $p_C = 1$ bar :

$$V_C = \frac{nRT_C}{p_C} = 1,335 \text{ m}^3$$

Isotherme $\Rightarrow T$ ne bouge pas, un seul chiffre à recopier. On retrouve V_C avec $pV = nRT$ (Étape 2), pas besoin de pV^γ ici car ce n'est plus adiabatique.

Étape 5 : point D (C→D isochore). $V_D = V_C = 1,335 \text{ m}^3$. On connaît $p_D = 2 \text{ bar}$:

$$T_D = \frac{p_D V_D}{nR} = 926,16 \text{ K}$$

Isochore $\Rightarrow V$ ne bouge pas. On vérifie qu'on retombe bien sur $p_A = 2 \text{ bar}$ en D→A (transformation isobare qui referme le cycle) : c'est cohérent, $p_D = p_A$. Si ce n'était pas le cas, il y aurait une erreur plus haut.

Étape 6 : W et Q de chaque tronçon.

A-B (adiab.)	$Q = 0$	$W = nC_v \Delta T = 34,6(20,785)(464,25 - 293,15) = 123\,581 \text{ J}$
B-C (isoth.)	$W = -nRT \ln \frac{V_C}{V_B} = -304\,506 \text{ J}$	$Q = -W = 304\,506 \text{ J}$
C-D (isoch.)	$W = 0$	$Q = nC_v \Delta T = 335\,071 \text{ J}$
D-A (isob.)	$W = -p_A(V_A - V_D) = 182\,680 \text{ J}$	$Q = nC_p \Delta T = -639\,344 \text{ J}$

Chaque type de transformation a SA formule de W (voir fiche D24/transformations) : isochore $W=0$ toujours ; isobare $W = -p\Delta V$ toujours ; isotherme $W = -nRT \ln(V_f/V_i)$ seulement pour un gaz parfait ; adiabatique $Q=0$ toujours, donc $W=\Delta U$.

Vérification : $\sum W + \sum Q = 0$ car $\Delta U_{cycle} = 0$ (on revient au point de départ). Ici $\sum W \approx -1245 \text{ J}$ et $\sum Q \approx 235 \text{ J}$ avant les derniers arrondis officiels – l'écart vient des arrondis intermédiaires du corrigé, la méthode ci-dessus boucle exactement si on garde toutes les décimales.

2 Moteur essence 4 temps, 4 cylindres

[fiche E04–E08]

Cylindrée totale 1,2 L (0,3 L/cylindre), $\varepsilon = 10$, $P_{eff} = -20$ kW, air admis à 16 °C, 1 bar, $\gamma = 1,4$, 21% O₂. Carburant CH_{1,8}, $\lambda = 1,2$, PCI = 42 500 kJ/kg. $\eta_{méca} = 0,8$, $\eta_{forme} = 0,75$.

Étape 1 : volumes. $\varepsilon = V_{PMB}/V_{PMH} = 10$, $V_{PMB} = 0,3$ L par cylindre.

$$V_{PMB} = 3,333 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3, \quad V_{PMH} = 3,333 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3$$

On raisonne **par cylindre** (cylindrée totale $\div$ 4) car chaque cylindre fait son propre cycle indépendamment ; on multipliera par le nombre de cylindres seulement à la toute fin (calcul de N ou de puissance totale).

Étape 2 : point A (admission).

$$T_A = 289,15 \text{ K}, \quad p_A = 10^5 \text{ Pa}, \quad V_A = V_{PMB}$$

$$n = \frac{p_A V_A}{RT_A} = 1,3866 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

On calcule n ici (et pas avec une masse donnée) car l'énoncé donne un **volume** (la cylindrée), pas une masse d'air – c'est $pV = nRT$ qui remonte à n .

Étape 3 : point B (A→B compression adiabatique réversible). $V_B = V_{PMH}$.

$$T_B = T_A \left(\frac{V_A}{V_B} \right)^{\gamma-1} = 726,31 \text{ K}, \quad p_B = p_A \left(\frac{V_A}{V_B} \right)^{\gamma} = 25,12 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

Toujours la même formule adiabatique réversible qu'à l'exercice précédent – c'est LE calcul qui revient dans tous les moteurs à piston (essence, diesel, 2 temps) : seule la position du point change de nom.

Étape 4 : la combustion B→C fixe T_C . Avec $\lambda = 1,2$ et CH_{1,8} on calcule la masse de carburant brûlée par cycle, puis :

$$Q_{BC} = m_{carb} \cdot \text{PCI} = 875,79 \text{ J} = n C_v (T_C - T_B) \Rightarrow T_C = 3791,31 \text{ K}$$

L'essence **explose** à volume constant (le piston n'a pas le temps de bouger) : c'est une transformation **isochore**, donc C_v (pas C_p !). C'est l'inverse pour le diesel, où l'injection est progressive et la combustion isobare (C_p).

Étape 5 : détente C→D adiabatique réversible, puis échappement D→A isochore.

$$T_D = T_C \left(\frac{V_B}{V_A} \right)^{\gamma-1} = 1509,35 \text{ K}$$

$$W_{tot} = W_{AB} + W_{CD}, \quad \eta_{th} = \frac{|W_{tot}|}{Q_{BC}} = \mathbf{60,19\%}$$

Le rendement théorique compare ce que le moteur **produit** ($|W_{tot}|$, cycle complet) à ce qu'on lui a **fourni** (Q_{BC} , la seule chaleur entrante du cycle – l'échappement en D→A est une perte, pas un apport).

Étape 6 : vitesse de rotation.

$$P_{th} = \frac{P_{eff}}{\eta_{méca} \cdot \eta_{forme}} = \frac{20\,000}{0,8 \times 0,75} = 33\,333 \text{ W}$$

$$N = \frac{P_{th} \cdot 2 \cdot 60}{|W_{tot}| \cdot z} = \mathbf{1897 \text{ tr/min}}$$

Le facteur 2 vient du 4 temps : un cycle complet (admission-compression-explosion-détente-échappement) prend **2 tours** de vilebrequin, pas 1. En 2 temps, un cycle = 1 tour, donc pas de facteur 2 (voir MOTEUR.py, section script) – c'est le piège le plus fréquent de cet exercice.

Résultats officiels : $\eta_{th} = 60,19\%$ (valeur exacte), $N = 1881 \text{ tr/min}$ (le corrigé du cours donne 1881 à cause d'arrondis intermédiaires ; en gardant toutes les décimales on obtient 1897, l'écart de 0,8% n'est pas une erreur de méthode).

3 Machine frigo NH₃

[fiche E09–E12, L01–L02]

Cycle frigorifique au NH₃ : tracer le cycle sur le diagramme $\log p-h$, trouver les enthalpies de chaque point et la PSN.

Étape 1 : placer les 4 points (voir fiche « lire le diagramme », document 08-fiches-scripts.pdf) :

- Point 1 : sortie évaporateur, sur la courbe de vapeur saturée à $p_{\text{évap}}$
- Point 2 : suivre l'isentrope depuis 1 jusqu'à p_{cond}
- Point 3 : sur la courbe de liquide saturé à p_{cond}
- Point 4 : ligne verticale depuis 3 jusqu'à $p_{\text{évap}}$ ($h_4 = h_3$)

Chaque segment du cycle correspond à un composant physique différent : évaporateur (1→2 n'existe pas, c'est le compresseur), compresseur (1→2), condenseur (2→3), détendeur (3→4). Le type de transformation (isentropique, isobare, isenthalpique) dépend uniquement de **comment fonctionne ce composant**, pas de l'énoncé.

Étape 2 : lire les enthalpies.

$$h_1 \approx 1760 \text{ kJ/kg}, \quad h_2 \approx 2050 \text{ kJ/kg}, \quad h_3 = h_4 \approx 700 \text{ kJ/kg}$$

Ces valeurs varient légèrement selon la précision du tracé – la prof accepte une tolérance. Ce qui compte à l'examen, c'est la **méthode** (bon type de courbe suivi pour chaque segment), pas la précision au kJ/kg près.

Étape 3 : la PSN.

$$\text{PSN} = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1} = \frac{1760 - 700}{2050 - 1760} \approx \mathbf{3,66}$$

PSN = effet utile (chaleur *réellement* retirée à la source froide, $h_1 - h_4$) divisé par l'énergie *payée* (le travail du compresseur, $h_2 - h_1$). C'est pour ça qu'une PSN > 1 n'est pas magique : on ne « crée » pas d'énergie, on la **déplace** avec un peu de travail en plus.

Variante avec surchauffe et sous-refroidissement (5 °C chacun) : le point 1 se décale vers la droite le long de l'isobare basse pression (au lieu d'être pile sur la courbe de vapeur saturée), et le point 3 se décale vers la gauche le long de l'isobare haute pression. Avec ces données : $h_A \approx 1460$, $h_B \approx 2080$, $h_C = h_D \approx 710$ kJ/kg, $\text{PSN} \approx 3,3$ – un peu plus basse que sans surchauffe/sous-refroidissement, ce qui est normal (on « gaspille » un peu de compression sur de la vapeur déjà surchauffée).